贝克曼库尔特生化分析系统

葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）

【包装规格】

R1: 4×25mL + R2:4×12.5mL

R1: 4×53mL+ R2:4×27mL

R1: 4×102mL+ R2:4×52mL

注：测试数：

R1: 4×25mL + R2:4×12.5mL，4×810 测试，适用仪器 AU5800

R1: 4×53mL+ R2:4×27mL，4×1600 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

用于体外定量检测人血清中的葡萄糖的含量。

在空腹状态，血糖水平受肝脏调节，这确保血糖水平保持在精确的界限范围内。空腹血糖水平的调节快速而精确，这与食入碳水化合物时血糖的快速升高截然不同。血糖浓度具有个体内波动的特点，波动取决于肌肉活动和距上次进食的时间。在失调时［例如在许多病理学情况下，血糖可能升高(高血糖)或降低(低血糖)］，这些波动将进一步增加。
血糖降低到临界水平(大约 2.5 mM)时会导致中枢神经系统功能障碍。这称作低血糖，表现为肌肉无力、缺乏协调和意识模糊。血糖水平的进一步降低会导致低血糖昏迷。在许多病理学情况［包括新生儿呼吸窘迫综合征、妊娠毒血症、先天酶缺陷、Reye 综合征、酒精摄入、肝功能异常、产胰岛素性胰腺肿瘤(胰岛素瘤)，胰岛素抗体，非胰腺肿瘤，败血症和慢性肾衰竭］下，均伴有低血糖病症。
在绝大多数情况下，高血糖是由胰岛素数量或效能缺陷导致的，这种情况称为糖尿病。这种疾病表现为血糖升高，以至于超过肾阈，在尿液中出现糖(糖尿)。血糖测定被用作糖尿病的筛查试验(当怀疑有高血糖时)，还用于糖尿病治疗的监测和碳水化合物代谢的评价(例如在妊娠期糖尿病、急性肝炎、急性胰腺炎和 Addison 病的诊治)。
在急性细菌性，隐球菌性，管性或癌性脑膜炎或大脑脓肿中，脑脊液葡萄糖可能降低或者检测不到，这可能是由于白细胞或其它快速代谢的细胞消耗葡萄糖而引起的。在因病毒感染引起的脑膜炎或脑炎中，它通常是正常的。[1,2,3]

【检验原理】

在三磷酸腺苷 (ATP) 和镁离子存在的情况下，葡萄糖被己糖激酶 (HK) 磷酸化，产生6-磷酸葡萄糖和二磷酸腺苷 (ADP)。6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6P-DH) 特异性地氧化6-磷酸葡萄糖为6-磷酸葡糖酸，同时 NAD^+被还原为 NADH。吸光度在 340nm 处的增加与样本中的葡萄糖浓度成正比。[4]

化学反应式：

$$\text{葡萄糖} + ATP \xrightarrow{HK,\ Mg^{2+}} \text{6-磷酸葡萄糖} + ADP$$

$$\text{6-磷酸葡萄糖} + NAD^+ \xrightarrow{G6P\text{-}DH} \text{6-磷酸葡萄糖酸} + NADH + H^+$$

【主要组成成份】

R1：	三磷酸腺苷	≥2.0mmol/L
	NAD^+	≥ 1.32mmol/L
	Mg^{2+}	2.37mmol/L
R2：	己糖激酶	≥0.59kU/L
	6-磷酸葡萄糖脱氢酶	≥1.58 kU/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期 (24 个月)。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清：为了尽量减少糖酵解引起的葡萄糖流失，应尽快将血清与红细胞分离。不能迅速分离的样本应收集到含有氟化物、单碘乙酸盐或甘露糖的管内。避免使用黄疸和强脂血的样本。[5]

【检验方法】

1.试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。

2.试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清样本。

3.仪器校准：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品葡萄糖的值可溯源到国家标准与技术协会(NIST)参考物质(SRM) 965。每 30 天或发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护或更换关键部件。

4.质量控制：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范(GLP)建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5.数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本葡萄糖浓度。数值以 mmol/L 为单位，要使用单位 mg/dL，请将这一数值乘以 18。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范(GLP)，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：

成人	4.3 － 5.9 mmol/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：血清：0.6 - 45.0 mmol/L (10-810mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[6]

对于血清：

- 黄疸：浓度达 40mg/dL(合 684μmol/L)的胆红素，干扰小于 10 %
- 溶血： 浓度达 5g/L 的血红蛋白，干扰小于 3 %

- 脂血：浓度达 700mg/dL 的 Intralipid ®，干扰小于 10 %
- 抗坏血酸：浓度达 20mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 3%

在非常罕见的病例[丙种球蛋白病，特别是单克隆 IgM (Waldenström's 巨球蛋白血症)]中，可能产生不可靠结果。

艾曲波帕及其代谢物可能会干扰该测定，导致不可靠的检测结果[7]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清至淡黄色溶液；R2：无色透明溶液。
2. 净含量：不少于标示量。
3. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤0.5。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 8.0mmol/L 左右浓度样品时， 吸光度变化值（△A）范围在 0.30～0.45 之间。
5. 线性范围：在线性范围 0.6 mmol/L - 45.0 mmol/L 的浓度范围内：

a) 线性相关系数｜r｜≥ 0.9900；

b) 线性相对偏差应不超过±10%或绝对偏差不超过±0.9mmol/L。

6. 重复性：用待测试剂测试中值浓度在（13.0±3.0）mmol/L 范围的高水平质控和中值浓度在（5.5±1.5）mmol/L 范围的低水平质控，所得结果的变异系数（CV）均应≤3%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试中值浓度在（13.0±3.0）mmol/L 范围的高水平质控，批间相对偏差应≤5 %。
8. 准确度：相对偏差应≤±10%。
9. 稳定性：试剂在 2-8℃储存，有效期为 24 个月，取到期后一个月内的留样检测外观、净含量、试剂空白吸光度、分析灵敏度、线性范围、重复性和准确度，结果应符合 1-6 和 8 的要求。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

溶血液应与其他设置类型进行区分，使用单独的测试通道进行溶血样本设置。

本试剂仅供体外诊断使用。

本品含有动物源性材料。该产品应视为具有传播传染性疾病的潜在能力。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
GLU1N	葡萄糖（血清）
GLU1N	葡萄糖(CSF)
GLU1N, GLU1NP	葡萄糖（尿液）
GLU1NP	葡萄糖（儿童血清）

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

生产日期

批次代码

有效期

体外诊断
医疗器械

温度极限

【参考文献】

1. 托马斯主编, 朱汉民等译. 《临床实验诊断学》. 上海科学技术出版社. 2004: 102-109.

2. Sacks DB. Carbohydrates. In:Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1999;766-85

3. Smith AF, Beckett GJ, Walker SW, Rae PWH, eds.Lecture notes on clinical biochemisty, 6th ed.Oxford:Blackwell Science,1998:283pp.

4. Czok R, Barthelmai W. Enzymatische Bestimmungen der Glucose in Blut, Liquor und Harn.Klin Wschr 1962;40:585-589.

5. Dods RF.Diabetes mellitis.In:Kaplan LA, Pesce AJ, eds.Clinical chemistry theory, analysis, and correlation.St Louis:Mosby, 1996:635pp.

6. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

7. Gounden V, Zhao Z. Eltrombopag interference in routine chemistry testing[J]. Annals of Clinical Biochemistry, 2016, 53(5):611-614.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20172400668

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2022年01月26日

说明书生效日期：2022年05月02日

说明书修改日期：2024年06月17日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签